

专题 34 单变量不等式能成立之最值分析法

【方法总结】

单变量不等式能成立之最值分析法

遇到 $f(x) \geq g(x)$ 型的不等式能成立问题时, 一般采用作差法, 构造“左减右”的函数 $h(x) = f(x) - g(x)$ 或“右减左”的函数 $u(x) = g(x) - f(x)$, 进而只需满足 $h(x)_{\max} \geq 0$ 或 $u(x)_{\min} \leq 0$, 将比较法的思想融入函数中, 转化为求解函数最值的问题, 适用范围较广, 但是往往需要对参数进行分类讨论.

注意 “恒成立”与“存在性”问题的求解是“互补”关系, 即 $f(x) \geq g(a)$ 对于 $x \in D$ 恒成立, 应求 $f(x)$ 的最小值; 若存在 $x \in D$, 使得 $f(x) \geq g(a)$ 成立, 应求 $f(x)$ 的最大值. 在具体问题中究竟是求最大值还是最小值, 可以先联想“恒成立”是求最大值还是最小值, 这样也就可以解决相应的“存在性”问题是求最大值还是最小值. 注意与恒成立问题的区别. 特别需要关注等号是否成立问题, 以免细节出错.

【例题选讲】

[例 1] 设函数 $f(x) = 2\ln x - mx^2 + 1$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $f(x)$ 有极值时, 若存在 x_0 , 使得 $f(x_0) > m - 1$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{2}{x} - 2mx = \frac{-2(mx^2 - 1)}{x}$,

当 $m \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $m > 0$ 时, 令 $f'(x) > 0$, 得 $0 < x < \frac{\sqrt{m}}{m}$,

令 $f'(x) < 0$, 得 $x > \frac{\sqrt{m}}{m}$, $\therefore f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\sqrt{m}}{m}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{\sqrt{m}}{m}, +\infty\right)$ 上单调递减.

(2) 由(1)知, 当 $f(x)$ 有极值时, $m > 0$, 且 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\sqrt{m}}{m}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{\sqrt{m}}{m}, +\infty\right)$ 上单调递减.

$$\therefore f(x)_{\max} = f\left(\frac{\sqrt{m}}{m}\right) = 2\ln \frac{\sqrt{m}}{m} - m \cdot \frac{1}{m} + 1 = -\ln m,$$

若存在 x_0 , 使得 $f(x_0) > m - 1$ 成立, 则 $f(x)_{\max} > m - 1$. 即 $-\ln m > m - 1$, $\ln m + m - 1 < 0$ 成立.

令 $g(x) = x + \ln x - 1 (x > 0)$, $\therefore g'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$, $\therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $g(1) = 0$, $\therefore 0 < m < 1$.

$\therefore$ 实数 m 的取值范围是 $(0, 1)$.

[例 2] 设 $f(x) = x - \frac{a-1}{x} - a \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ 处的切线方程;

(2) 当 $a < 1$ 时, 在 $\left[\frac{1}{e}, e\right]$ 内是否存在一实数 x_0 , 使 $f(x_0) > e - 1$ 成立?

解析 (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x - \ln x$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \ln 2$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$,

所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}+\ln 2\right)$ 处的切线的斜率为 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=1-\frac{1}{\frac{1}{2}}=-1$.

故所求切线方程为 $y-\left(\frac{1}{2}+\ln 2\right)=-\left(x-\frac{1}{2}\right)$, 即 $x+y-\ln 2-1=0$.

(2) 假设当 $a < 1$ 时, 在 $\left[\frac{1}{e}, e\right]$ 内存在一实数 x_0 , 使 $f(x_0) > e-1$ 成立,

则只需证明当 $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$ 时, $f(x)_{\max} > e-1$ 即可.

$$f'(x) = 1 + \frac{a-1}{x^2} - \frac{a}{x} = \frac{x^2 - ax + (a-1)}{x^2} = \frac{(x-1)[x-(a-1)]}{x^2} (x > 0),$$

令 $f'(x)=0$ 得, $x_1=1, x_2=a-1$, 当 $a < 1$ 时, $a-1 < 0$, $\therefore$ 当 $x \in \left[\frac{1}{e}, 1\right]$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (1, e)$ 时, $f'(x) > 0$.

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$ 上单调递减, 在 $[1, e]$ 上单调递增, $\therefore f(x)_{\max} = \max\left\{f\left(\frac{1}{e}\right), f(e)\right\}$.

于是, 只需证明 $f(e) > e-1$ 或 $f\left(\frac{1}{e}\right) > e-1$ 即可.

$$\because f(e) - (e-1) = e - \frac{a-1}{e} - a - (e-1) = \frac{(e+1)(1-a)}{e} > 0, \therefore f(e) > e-1 \text{ 成立}.$$

所以假设正确, 即当 $a < 1$ 时, 在 $x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$ 内至少存在一实数 x_0 , 使 $f(x_0) > e-1$ 成立.

例 3 已知 $f(x) = xe^{ax} - \frac{a}{2}x^2 - x + 1, a \neq 0$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $\exists x_0 \geq 1$, 使 $f(x_0) < \frac{a}{2}$ 成立, 求参数 a 的取值范围.

解析 (1) 当 $a=1$ 时, $f(x) = xe^x - \frac{x^2}{2} - x + 1$,

所以 $f'(x) = e^x + xe^x - x - 1 = (e^x - 1)(x + 1)$. 由 $f'(x) > 0$, 得 $x < -1$ 或 $x > 0$; 由 $f'(x) < 0$, 得 $-1 < x < 0$.

所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-1, 0)$, $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -1)$, $(0, +\infty)$.

(2) 由题意, 得 $f(x)_{\min} < \frac{a}{2} (x \geq 1)$,

因为 $f'(x) = (ax+1)(e^{ax}-1)$, 由 $f'(x)=0$, 解得 $x_1 = -\frac{1}{a}, x_2 = 0$.

① 当 $a > 0$ 时, 因为 $x \geq 1$, 所以 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增, 即 $f(x)_{\min} = f(1)$.

$$f(1) = e^a - \frac{a}{2} < \frac{a}{2}, \text{ 即 } e^a - a < 0. \text{ 设 } g(a) = e^a - a (a > 0), g'(a) = e^a - 1 > 0.$$

所以 $g(a)_{\min} > g(0) = e^0 - 0 = 1 > 0$, 即 $e^a > a$ 恒成立, 即 $g(a) > 0$, 所以不等式 $e^a - a < 0$ 无解;

② 当 $a < 0$ 时, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in \left[0, -\frac{1}{a}\right]$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in \left[-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) > 0$.

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 在 $\left[0, -\frac{1}{a}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增.

且 $f(0)=1>0$, 由①知 $f(1)>\frac{a}{2}$ 恒成立, 若 $\exists x_0 \geq 1$, 使 $f(x_0) < \frac{a}{2}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{a} > 1, \\ \left(-\frac{1}{a}\right) < \frac{a}{2}, \end{cases}$

$$\text{所以 } \begin{cases} -1 < a < 0, \\ -\frac{1}{ae} + \frac{1}{2a} + 1 < \frac{a}{2}, \end{cases} \text{ 所以 } \begin{cases} -1 < a < 0, \\ 1 - \sqrt{2 - \frac{2}{e}} < a < 1 + \sqrt{2 - \frac{2}{e}}, \end{cases}$$

解得 $1 - \sqrt{2 - \frac{2}{e}} < a < 0$. 综上所述, 参数 a 的取值范围为 $\left[1 - \sqrt{2 - \frac{2}{e}}, 0\right]$.

[例 4] 已知函数 $f(x) = -a \ln x - \frac{e^x}{x} + ax$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a < 0$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $g(x) = f(x) + xf'(x)$, 若关于 x 的不等式 $g(x) \leq -e^x + \frac{x^2}{2} + (a-1)x$ 在 $[1, 2]$ 上有解, 求实数 a 的取值

范围.

解析 (1) 依题设, $f(x) = -\frac{a}{x} - \frac{xe^x - e^x}{x^2} + a = \frac{(ax - e^x)(x-1)}{x^2} (x > 0)$,

当 $a < 0$ 时, $ax - e^x < 0$ 恒成立, 所以当 $x > 1$ 时, $f(x) < 0$, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) > 0$,

故函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 因为 $g(x) = f(x) + xf'(x)$, 所以 $g(x) = -a \ln x - e^x + 2ax - a$,

由题意知, 存在 $x_0 \in [1, 2]$, 使得 $g(x_0) \leq -e^{x_0} + \frac{x_0^2}{2} + (a-1)x_0$ 成立.

则存在 $x_0 \in [1, 2]$, 使得 $-a \ln x_0 + (a+1)x_0 - \frac{x_0^2}{2} - a \leq 0$ 成立,

令 $h(x) = -a \ln x + (a+1)x - \frac{x^2}{2} - a$, $x \in [1, 2]$,

则 $h'(x) = \frac{-a}{x} + a + 1 - x = -\frac{(x-a)(x-1)}{x}$, $x \in [1, 2]$.

① 当 $a \leq 1$ 时, $h'(x) \leq 0$, 所以函数 $h(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递减,

所以 $h(x)_{\min} = h(2) = -a \ln 2 + a \leq 0$ 成立, 解得 $a \leq 0$, 所以 $a \leq 0$.

② 当 $1 < a < 2$ 时, 令 $h'(x) > 0$, 解得 $1 < x < a$; 令 $h'(x) < 0$, 解得 $a < x < 2$.

所以函数 $h(x)$ 在 $[1, a]$ 上单调递增, 在 $[a, 2]$ 上单调递减,

又因为 $h(1) = \frac{1}{2}$, 所以 $h(2) = -a \ln 2 + a \leq 0$, 解得 $a \leq 0$, 与 $1 < a < 2$ 矛盾, 故舍去.

③ 当 $a \geq 2$ 时, $h'(x) \geq 0$, 所以函数 $h(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增, 所以 $h(x)_{\min} = h(1) = \frac{1}{2} > 0$, 不符合题意.

综上所述, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, 0]$.

[例 5] 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+3)x + 3a \ln x$, $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+4)x - \frac{a+1}{x} + 4a \ln x$.

(1) 当 $a=2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2)当 $a > 0$ 时, 若在 $[1, e]$ (e 为自然对数的底数) 上存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) < g(x_0)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) $\because$ 函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+3)x + 3a \ln x$, $\therefore f(x)$ 定义域为 $(0, +\infty)$,

$$\therefore f'(x) = x - (a+3) + \frac{3a}{x} = \frac{(x-3)(x-a)}{x},$$

当 $a=2$ 时, 令 $f'(x) = \frac{(x-3)(x-2)}{x} = 0$, 解得 $x=2$ 或 $x=3$,

$\therefore$ 当 $x \in (0, 2) \cup (3, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (2, 3)$ 时, $f'(x) < 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, 2), (3, +\infty)$ 上单调递增, $f(x)$ 在 $(2, 3)$ 上单调递减,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的极小值为 $f(3) = 6 \ln 3 - \frac{21}{2}$, 函数 $f(x)$ 的极大值为 $f(2) = 6 \ln 2 - 8$.

(2) 令 $F(x) = f(x) - g(x) = x + \frac{a+1}{x} - a \ln x$,

在 $[1, e]$ 上存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) < g(x_0)$ 成立, 即在 $[1, e]$ 上存在一点 x_0 , 使得 $F(x_0) < 0$,

即函数 $F(x) = x + \frac{a+1}{x} - a \ln x$ 在 $[1, e]$ 上的最小值小于零.

$$\text{由 } F(x) = x + \frac{a+1}{x} - a \ln x \text{ 得 } F'(x) = 1 - \frac{a+1}{x^2} - \frac{a}{x} = \frac{(x+1)[x-(a+1)]}{x^2},$$

$\because a > 0$, $\therefore a+1 > 1$, 又 $x \in (0, +\infty)$, $\therefore x+1 > 0$,

$\therefore$ 当 $x \in (0, a+1)$ 时, $F'(x) < 0$; 当 $x \in (a+1, +\infty)$ 时, $F'(x) > 0$,

① 当 $1 < a+1 < e$, 即 $0 < a < e-1$ 时, $F(x)$ 在 $[1, a+1]$ 上单调递减, 在 $[a+1, e]$ 上单调递增,

$$\therefore F(x)_{\min} = F(a+1) = a+2 - a \ln(a+1),$$

$\because 0 < \ln(a+1) < 1$, $\therefore 0 < a \ln(a+1) < a$, $\therefore a+2 - a \ln(a+1) > 2$, 此时 $F(a+1) < 0$ 不成立.

② 当 $a+1 \geq e$, 即 $a \geq e-1$ 时, $F(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递减, $\therefore F(x)_{\min} = F(e)$.

$$\text{由 } F(e) = e + \frac{a+1}{e} - a < 0 \text{ 可得: } a > \frac{e^2+1}{e-1}, \therefore \frac{e^2+1}{e-1} > e-1, \therefore a > \frac{e^2+1}{e-1}.$$

综上所述: 实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{e^2+1}{e-1}, +\infty\right)$.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = ax^2 + \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $\exists x \in (0, +\infty)$ 使 $f(x) > 0$ 成立, 求 a 的取值范围.

1. 解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = 2ax + \frac{1}{x} = \frac{2ax^2+1}{x}$,

① $a \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

② $a < 0$ 时, 由 $2ax^2+1 > 0$ 得 $0 < x < \sqrt{-\frac{1}{2a}}$.

∴ 函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \sqrt{-\frac{1}{2a}}\right]$ 上单调递增, 函数 $f(x)$ 在区间 $\left[\sqrt{-\frac{1}{2a}}, +\infty\right)$ 上单调递减.

(2) ① $a \geq 0$ 时, $f(e) = ae^2 + 1 > 0$, ∴ $\exists x \in (0, +\infty)$ 使 $f(x) > 0$ 成立;

② $a < 0$ 时, 需 $f(x)_{\max} = f\left(\sqrt{-\frac{1}{2a}}\right) = a\left(\sqrt{-\frac{1}{2a}}\right)^2 + \ln\sqrt{-\frac{1}{2a}} = -\frac{1}{2} + \ln\sqrt{-\frac{1}{2a}} > 0$,

得 $a > -\frac{1}{2e}$, ∴ $a \in \left[-\frac{1}{2e}, 0\right]$,

∴ 由 ①② 得 $a \in \left[-\frac{1}{2e}, +\infty\right)$.

2. 已知函数 $f(x) = x - a \ln x$, $g(x) = -\frac{a+1}{x}$ ($a \in \mathbf{R}$). 若在 $[1, e]$ 上存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) < g(x_0)$ 成立, 求 a 的取值范围.

2. 解析 依题意, 只需 $[f(x_0) - g(x_0)]_{\min} < 0$, $x_0 \in [1, e]$ 即可.

令 $h(x) = f(x) - g(x) = x - a \ln x + \frac{a+1}{x}$, $x \in [1, e]$,

则 $h'(x) = 1 - \frac{a}{x} - \frac{a+1}{x^2} = \frac{x^2 - ax - (a+1)}{x^2} = \frac{[x - (a+1)](x+1)}{x^2}$. 令 $h'(x) = 0$, 得 $x = a+1$.

① 若 $a+1 \leq 1$, 即 $a \leq 0$ 时, $h'(x) \geq 0$, $h(x)$ 单调递增, $h(x)_{\min} = h(1) = a+2 < 0$, 得 $a < -2$;

② 若 $1 < a+1 < e$, 即 $0 < a < e-1$ 时, $h(x)$ 在 $[1, a+1]$ 上单调递减, 在 $(a+1, e]$ 上单调递增,

故 $h(x)_{\min} = h(a+1) = (a+1) - a \ln(a+1) + 1 = a[1 - \ln(a+1)] + 2 > 2$, $x \in (0, e-1)$ 与 $h(x) < 0$ 不符, 故舍去.

③ 若 $a+1 \geq e$, 即 $a \geq e-1$ 时, $h(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递减, 则 $h(x)_{\min} = h(e) = e - a + \frac{a+1}{e}$,

令 $h(e) < 0$, 得 $a > \frac{e^2+1}{e-1} > e-1$ 成立.

综上所述, a 的取值范围为 $(-\infty, -2) \cup \left[\frac{e^2+1}{e-1}, +\infty\right)$.

3. 已知函数 $f(x) = x(\ln x - 1)$, $g(x) = \frac{1-e^x}{2}$.

(1) 求证: 当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $f(x) < x^2 - \frac{7}{3}x$;

(2) 若存在 $x_0 \in (0, m]$, 使 $f(x_0) - g(m) \leq 0$, 求 m 的取值范围.

3. 解析 (1) 由题得 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $x(\ln x - 1) < x^2 - \frac{7}{3}x$, 即 $\ln x - x + \frac{4}{3} < 0$,

设函数 $F(x) = \ln x - x + \frac{4}{3}$, 则 $F'(x) = \frac{1-x}{x}$, 故函数 $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增.

当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $F(x) < F\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{e} < 0$, 即 $f(x) < x^2 - \frac{7}{3}x$.

(2) $f'(x) = \ln x$, 故函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

①当 $0 < m \leq 1$ 时, $f(x)_{\min} = f(m) = m(\ln m - 1) = m \ln m - m$,

依题意可知 $f(m) - g(m) \leq 0 \Rightarrow 2m \ln m + (e^m - 2m - 1) \leq 0$.

构造函数: $\varphi(m) = e^m - 2m - 1 (0 < m \leq 1)$, 则有 $\varphi'(m) = e^m - 2$.

由此可得: 当 $m \in (0, \ln 2)$ 时, $\varphi'(m) < 0$; 当 $m \in (\ln 2, 1)$ 时, $\varphi'(m) > 0$,

即 $\varphi(m)$ 在 $m \in (0, \ln 2)$ 时单调递减, $m \in (\ln 2, 1)$ 单调递增,

注意到: $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1) = 0$, 因此 $\varphi(m) \leq 0$.

同时注意到 $2m \ln m \leq 0$, 故有 $2m \ln m + (e^m - 2m - 1) \leq 0$.

②当 $m > 1$ 时, $f(x)_{\min} = f(1) = -1$,

依据题意可知 $f(m) - g(m) \leq 0 \Rightarrow -1 - \left[\frac{1 - e^m}{2} \right] \leq 0 \Rightarrow e^m \leq 3 \Rightarrow 1 < m \leq \ln 3$,

综上①、②所述, 所求实数 m 取值范围为 $(0, \ln 3]$.

4. 已知函数 $f(x) = \ln x - a(x+1)$, $a \in \mathbf{R}$, 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若存在 $x_0 > 1$, 当 $x \in (1, x_0)$ 时, 恒有 $f(x) - \frac{x^2}{2} + 2x + \frac{1}{2} > k(x-1)$ 成立, 求 k 的取值范围.

4. 解析 (1)由已知可得 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$.

$$\because f'(x) = \frac{1}{x} - a, \therefore f'(1) = 1 - a = 0, \therefore a = 1, \therefore f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x},$$

令 $f'(x) > 0$, 得 $0 < x < 1$, 令 $f'(x) < 0$, 得 $x > 1$,

$\therefore f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, 1)$, 单调递减区间为 $(1, +\infty)$.

(2)不等式 $f(x) - \frac{x^2}{2} + 2x + \frac{1}{2} > k(x-1)$ 可化为 $\ln x - \frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{2} > k(x-1)$.

$$\text{令 } g(x) = \ln x - \frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{2} - k(x-1) (x > 1), \text{ 则 } g'(x) = \frac{1}{x} - x + 1 - k = \frac{-x^2 + (1-k)x + 1}{x},$$

令 $h(x) = -x^2 + (1-k)x + 1 (x > 1)$, 则 $h(x)$ 的对称轴为 $x = \frac{1-k}{2}$.

①当 $\frac{1-k}{2} \leq 1$, 即 $k \geq -1$ 时, 易知 $h(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递减, $\therefore h(x) < h(1) = 1 - k$.

若 $k \geq 1$, 则 $h(x) < 0$, $\therefore g'(x) < 0$, $\therefore g(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递减, $\therefore g(x) < g(1) = 0$, 不合题意;

若 $-1 \leq k < 1$, 则 $h(1) > 0$, $\therefore$ 必存在 x_0 使得 $x \in (1, x_0)$ 时 $g'(x) > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递增, $\therefore g(x) > g(1) = 0$ 恒成立, 符合题意.

②当 $\frac{1-k}{2} > 1$, 即 $k < -1$ 时, 易知必存在 x , 使得 $h(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递增. $\therefore h(x) > h(1) = 1 - k > 0$,

$\therefore g'(x) > 0$, $\therefore g(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递增. $\therefore g(x) > g(1) = 0$ 恒成立, 符合题意.

综上, k 的取值范围为 $(-1, 1)$.

5. 已知函数 $f(x) = 2x - \frac{1}{x} + k \ln x$.

(1)当 $k = -3$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2)若存在 $x \in [1, e]$, 使得 $3x - f(x) < -\frac{k}{x}$ 成立, 求实数 k 的取值范围.

5. 解析 (1)当 $k = -3$ 时, $f'(x) = 2 + \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2} = \frac{(2x-1)(x-1)}{x^2}$.

$\because x > 0$, $\therefore$ 当 $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right) \cup (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 时, $f'(x) < 0$.

$\therefore f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[0, \frac{1}{2}\right)$, $(1, +\infty)$, $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$,

$\therefore f(x)$ 的极大值为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 3\ln 2 - 1$, $f(x)$ 的极小值为 $f(1) = 1$.

(2)若 $\exists x \in [1, e]$, 使得 $3x - f(x) < -\frac{k}{x}$ 成立, 即 $3x - 2x + \frac{1}{x} - k \ln x < -\frac{k}{x} \Rightarrow x + \frac{1+k}{x} - k \ln x < 0$ 有解,

设 $h(x) = x + \frac{1+k}{x} - k \ln x$, 只需 $h(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最小值小于 0,

$$h'(x) = 1 - \frac{1+k}{x^2} - \frac{k}{x} = \frac{(x+1)[x-(k+1)]}{x^2}.$$

①当 $k \leq 0$, $x \in [1, e]$ 时, $h'(x) \geq 0$, $h(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增,

$h(x)_{\min} = h(1) = 1 + k + 1 < 0 \Rightarrow k < -2$. $\because -2 < 0$, $\therefore k < -2$.

②当 $1 < k+1 < e$, 即 $0 < k < e-1$, $x \in [1, k+1)$ 时, $h'(x) < 0$, $x \in (k+1, e]$ 时, $h'(x) > 0$,

$h(x)$ 在区间 $[1, k+1]$ 上单调递减, 在区间 $[k+1, e]$ 上单调递增,

$\therefore h(x)_{\min} = h(k+1) = k+1 + 1 - k \ln(k+1) = k+2 - k \ln(k+1)$.

$\because 1 < k+1 < e$, $\therefore 0 < \ln(k+1) < 1 \Rightarrow 0 < k \ln(k+1) < k$, $\therefore k+2 - k \ln(k+1) > 2$, 不满足题意.

③当 $k+1 \geq e$, 即 $k \geq e-1$, $x \in [1, e]$ 时, $h'(x) \leq 0$, $h(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递减,

$h(x)_{\min} = h(e) = e + \frac{k+1}{e} - k < 0 \Rightarrow k > \frac{e^2+1}{e-1}$. 又 $\because \frac{e^2+1}{e-1} > e-1$, $\therefore k > \frac{e^2+1}{e-1}$.

$\therefore$ 实数 k 的取值范围是 $(-\infty, -2) \cup \left[\frac{e^2+1}{e-1}, +\infty\right)$.

6. 已知 $f(x) = x^2 + ax - \ln x + e$, $g(x) = x^2 + e$.

(1)若 $a = -1$, 判断是否存在 $x_0 > 0$, 使得 $f(x_0) < 0$, 并说明理由;

(2)设 $h(x) = f(x) - g(x)$, 是否存在实数 a , 当 $x \in (0, e]$ ($e = 2.71828...$ 为自然常数) 时, 函数 $h(x)$ 的最小值为 3, 并说明理由.

6. 解析 (1)不存在 $x_0 > 0$, 使得 $f(x_0) < 0$. 理由如下: 当 $a = -1$ 时, $f(x) = x^2 - x - \ln x + e$, $x \in (0, +\infty)$,

$$f'(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - x - 1}{x} = \frac{(x-1)(2x+1)}{x}.$$

$x \in (0, 1)$, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; $x \in (1, +\infty)$, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增,

当 $x = 1$ 时, 函数 $f(x)$ 有极小值 $f(x)_{\text{极小值}} = f(1) = e$, 此极小值也是最小值,

故不存在 $x_0 > 0$, 使得 $f(x_0) < 0$.

(2)因为 $f(x) = x^2 + ax - \ln x + e$, $g(x) = x^2 + e$, 所以 $h(x) = f(x) - g(x) = ax - \ln x$.

则 $h'(x) = a - \frac{1}{x}$, 假设存在实数 a , 使 $h(x) = ax - \ln x (x \in (0, e])$ 有最小值 3,

(i) 当 $a \leq 0$ 时, $h'(x) < 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递减, $h(x)_{\min} = h(e) = ae - 1 = 3$, $a = \frac{4}{e}$, 不符合题意.

(ii) 当 $a > 0$ 时,

① 当 $0 < a \leq \frac{1}{e}$ 时, $\frac{1}{a} \geq e$, $h'(x) < 0$ 在 $(0, e]$ 上恒成立, 所以 $h(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递减,

$h(x)_{\min} = h(e) = ae - 1 = 3$, $a = \frac{4}{e}$, 不符合题意.

② 当 $a > \frac{1}{e}$ 时, $0 < \frac{1}{a} < e$, 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时,

$h'(x) < 0$, $h(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递减; 当 $\frac{1}{a} < x < e$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 在 $\left[\frac{1}{a}, e\right]$ 上单调递增,

所以 $h(x)_{\min} = h\left(\frac{1}{a}\right) = 1 + \ln a = 3$, 解得 $a = e^2 > \frac{1}{e}$.

综上所述, 存在 $a = e^2$, 使 $x \in (0, e]$ 时, $h(x)$ 有最小值 3.

